

Chương 5

CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ

5.1. Hệ thống truyền hình cáp

5.1.1. Cơ sở của nén dữ liệu audio

5.1.2. Phân bố tần số tín hiệu trong truyền hình cáp

5.1.3. Phân bố tần số tín hiệu trong truyền hình cáp

5.2. Các mạng truyền hình cáp

5.2.1. Mạng cáp đồng trục

5.2.2. Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục HFC

5.2.3. Mạng quang thụ động HFPC

5.2.4. Mạng cáp toàn quang

5.2.5. Hệ thống mạng MATV

5.3. Các thiết bị trong hệ thống mạng cáp

5.3.1. Cáp sợi quang

Chương 5

CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ

5.3. Các thiết bị trong hệ thống mạng cáp

5.3.1. Cáp sợi quang

5.3.2. Cáp đồng trục

5.3.3. Các bộ khuếch đại RF

5.3.4. Bộ chia tín hiệu

5.3.5. Modem cáp trong IP TV

5.3.6. Bộ thu giải mã tín hiệu cáp SBT

5.4. Công nghệ truyền hình vệ tinh

5.4.1. Vệ tinh và các dạng quỹ đạo của vệ tinh

5.4.2. Vệ tinh địa tĩnh

5.4.3. Hệ thống thông tin vệ tinh

5.4.4. Phân chia dải tần cho thông tin vệ tinh

Chương 5

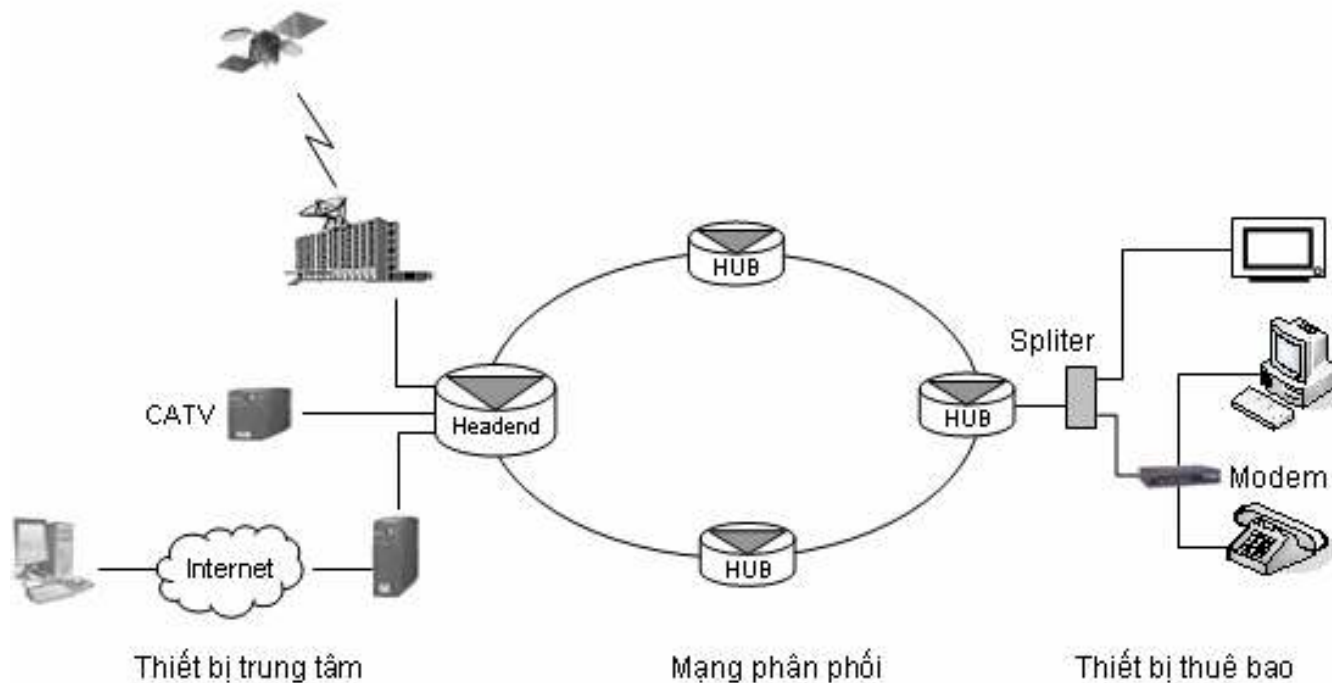
CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ

- 5.4.5. Truyền tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh
- 5.4.6. Phương pháp đa truy nhập trong thông tin vệ tinh
- 5.4.7. Hệ thống vệ tinh Vinasat-1
- 5.4.8. Các lĩnh vực hoạt động của Vinasat-1
- 5.4.9. Các dịch vụ của Vinasat-1
- 5.5. Truyền hình số mặt đất
 - 5.5.1. Thu - phát truyền hình số mặt đất
 - 5.5.2. Chuẩn truyền hình số DVB-T
 - 5.5.3. Tốc độ dòng dữ liệu của máy phát số DVB-T
 - 5.5.6. Điều chế tín hiệu

5.1.2. Hệ thống truyền hình cáp

Hệ thống truyền hình cáp bao gồm

- Hệ thống thiết bị trung tâm
- Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp



5.1.2. Hệ thống truyền hình cáp

Ưu điểm:

- Do sử dụng cáp để truyền dẫn tín hiệu vì vậy tín hiệu truyền đi không bị ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình phức tạp, nơi không thể thu sóng vô tuyến.
- Tín hiệu có thể truyền đi đến bất kỳ nơi nào chỉ cần một đường dây nối từ nơi cấp tín hiệu đến TV là có thể xem được rất nhiều chương trình.
- Tín hiệu truyền trong dây dẫn nên không bị ảnh hưởng bởi nhiễu do môi trường bên ngoài hay các điều kiện thời tiết bất lợi.
- Hệ thống có thể triển khai được nhiều kênh truyền hình khác nhau.
- Mạng CATV có thể triển khai nhiều loại hình dịch vụ truyền hình khác nhau như truyền hình quảng bá, truyền hình thuê bao chất lượng cao.

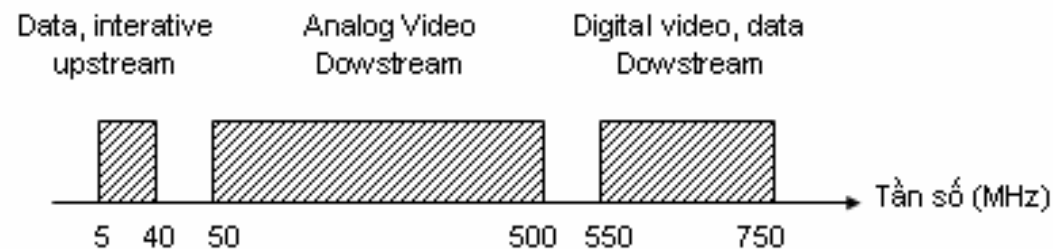
5.1.2. Hệ thống truyền hình cáp

Nhược điểm:

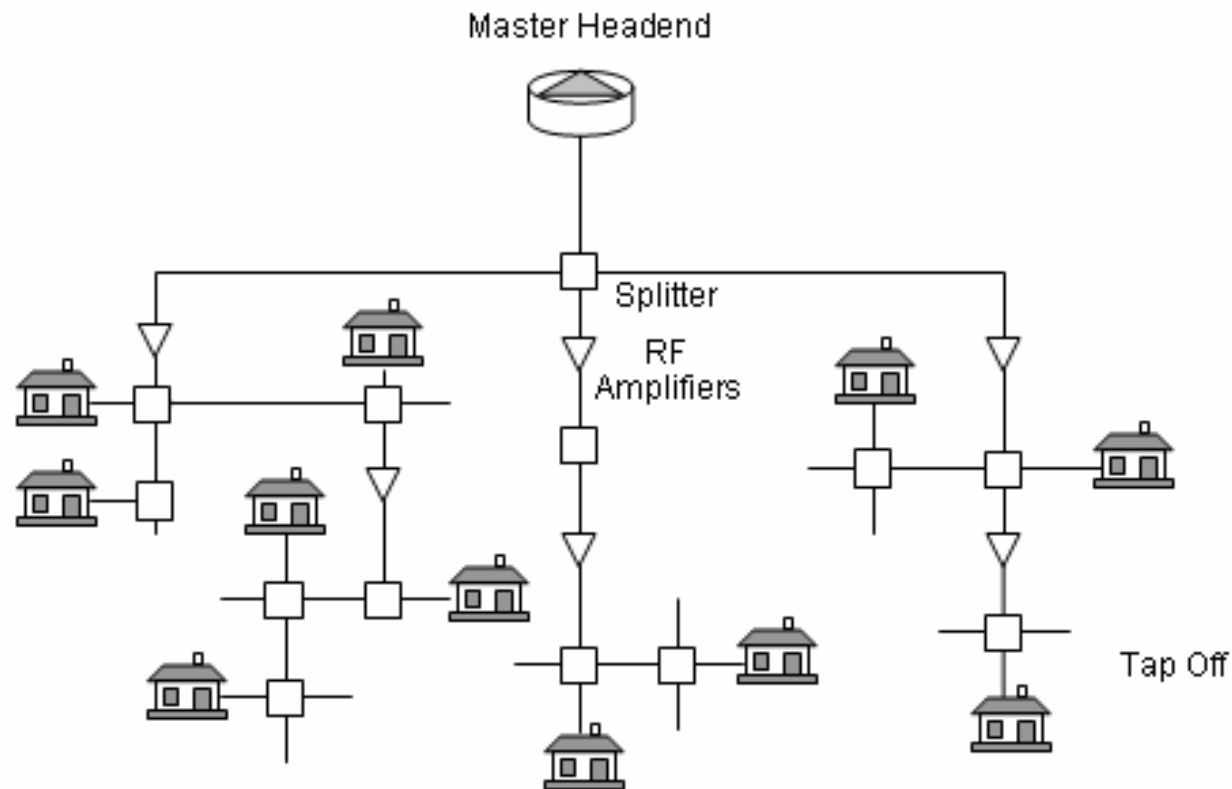
- Do mạng sử dụng cáp đồng trục, vì vậy việc triển khai hệ thống mạng phức tạp, đòi hỏi chi phí rất lớn.
- So với truyền hình vô tuyến, CATV có phạm vi phục vụ hẹp hơn, tốc độ phát triển thuê bao chậm.
- Truyền hình cáp CATV tuy có phạm vi phục vụ rộng hơn MATV nhưng chưa đáp ứng được số lượng thuê bao và không thể kéo dài cự ly truyền tín hiệu. Vì vậy, công nghệ truyền hình cáp hiện nay được thay thế bằng hệ thống mạng cáp HFC là hệ thống truyền và dẫn tín hiệu bằng cáp quang và cáp đồng trục .

5.1.3. Phân bố tần số tín hiệu trong truyền hình cáp

- Phân bố dải tần cho các mạng truyền hình cáp ở Mỹ:
 - Data, Interactive Upstream: 5MHz – 40MHz.
 - Analog Video Downstream: 50MHz – 500MHz.
 - Digital video, Data Downstream: 550MHz – 750MHz.
- Phân bố dải tần cho các mạng truyền hình cáp ở Châu Âu:
 - Data, Interactive Upstream: 5MHz – 65MHz.
 - Analog Video Downstream: 70MHz – 500MHz.
 - Digital video, Data Downstream: 550MHz – 862MHz.

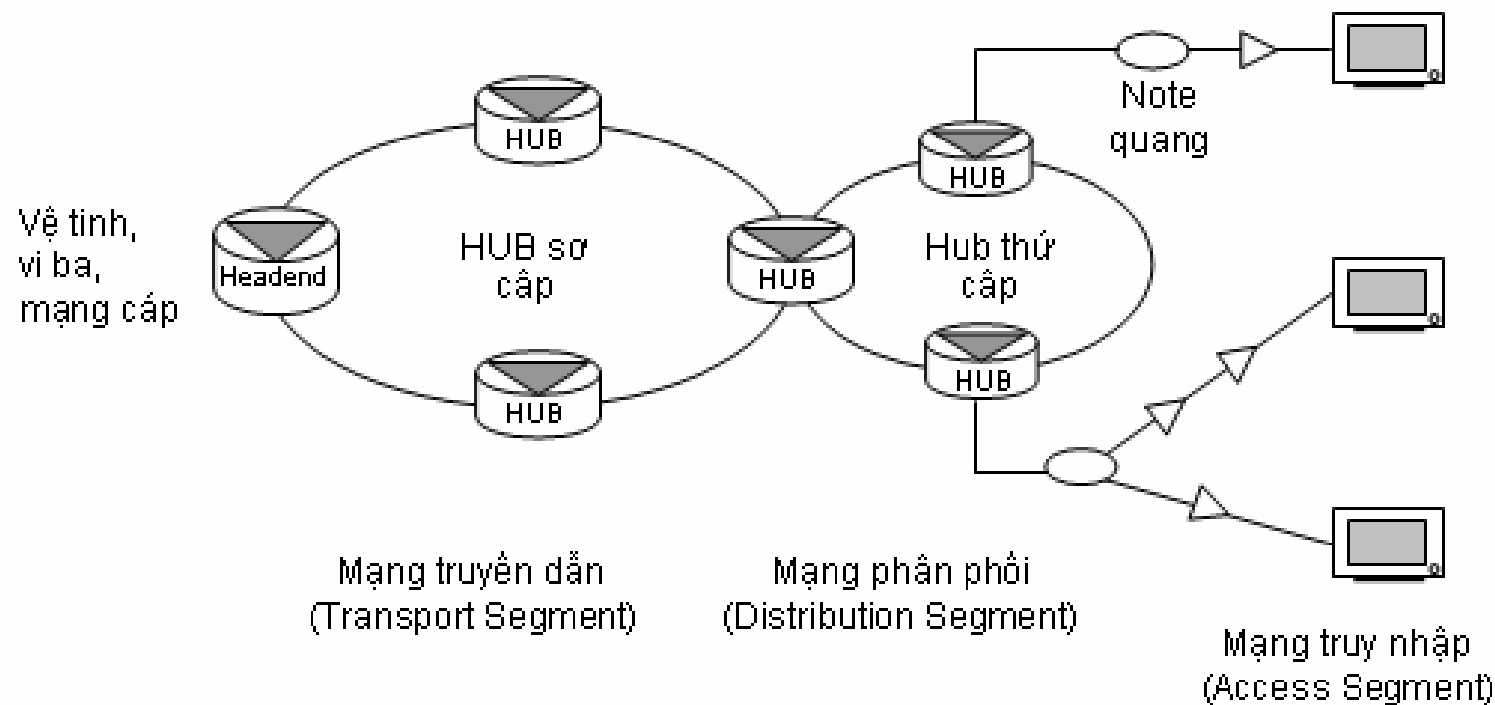


5.2.1. Mạng cáp đồng trục

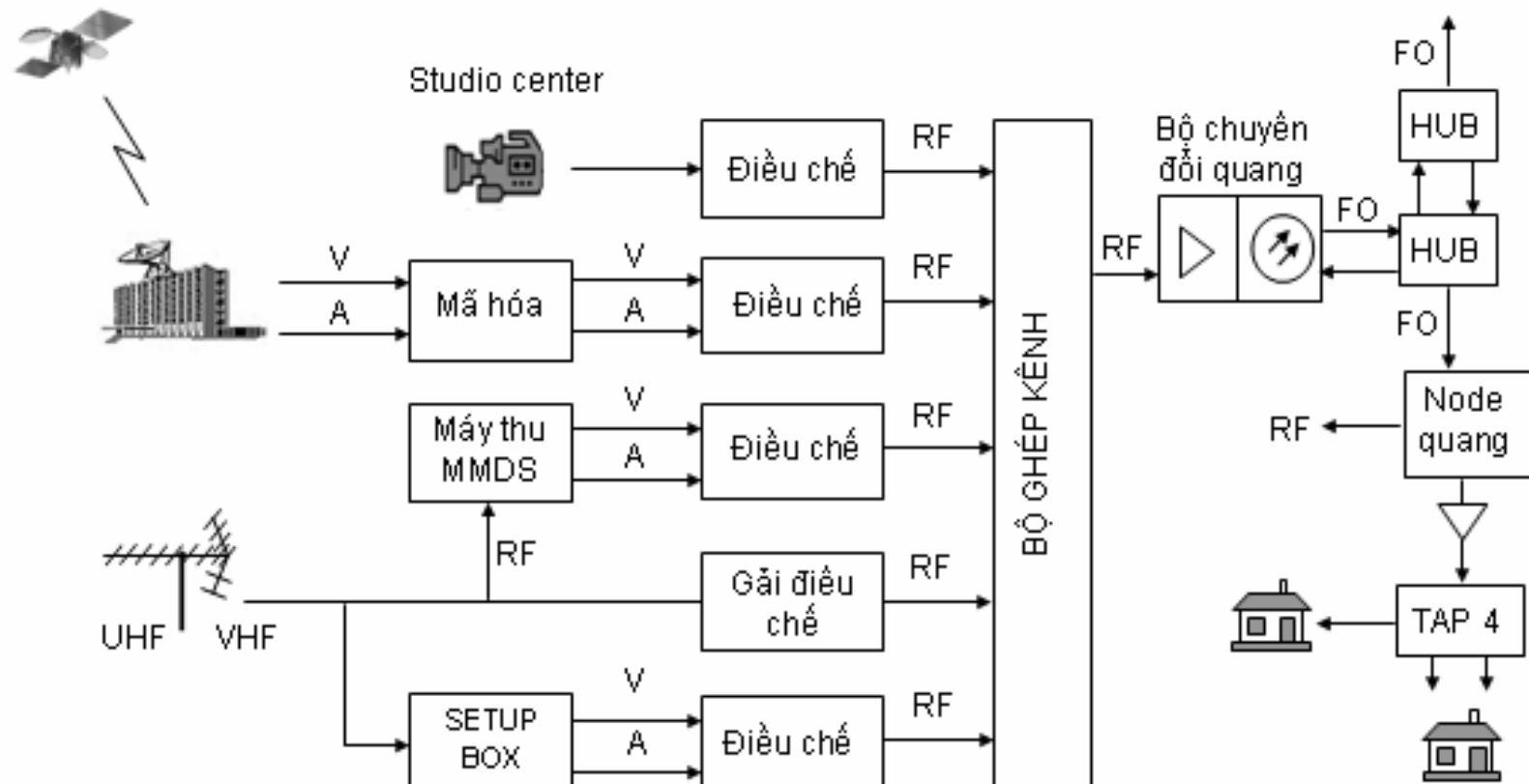


5.2.2. Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục HFC

Mạng truyền hình cáp HFC (Hybrid Fiber Coaxial network) là mạng lai giữa cáp quang và cáp đồng trục

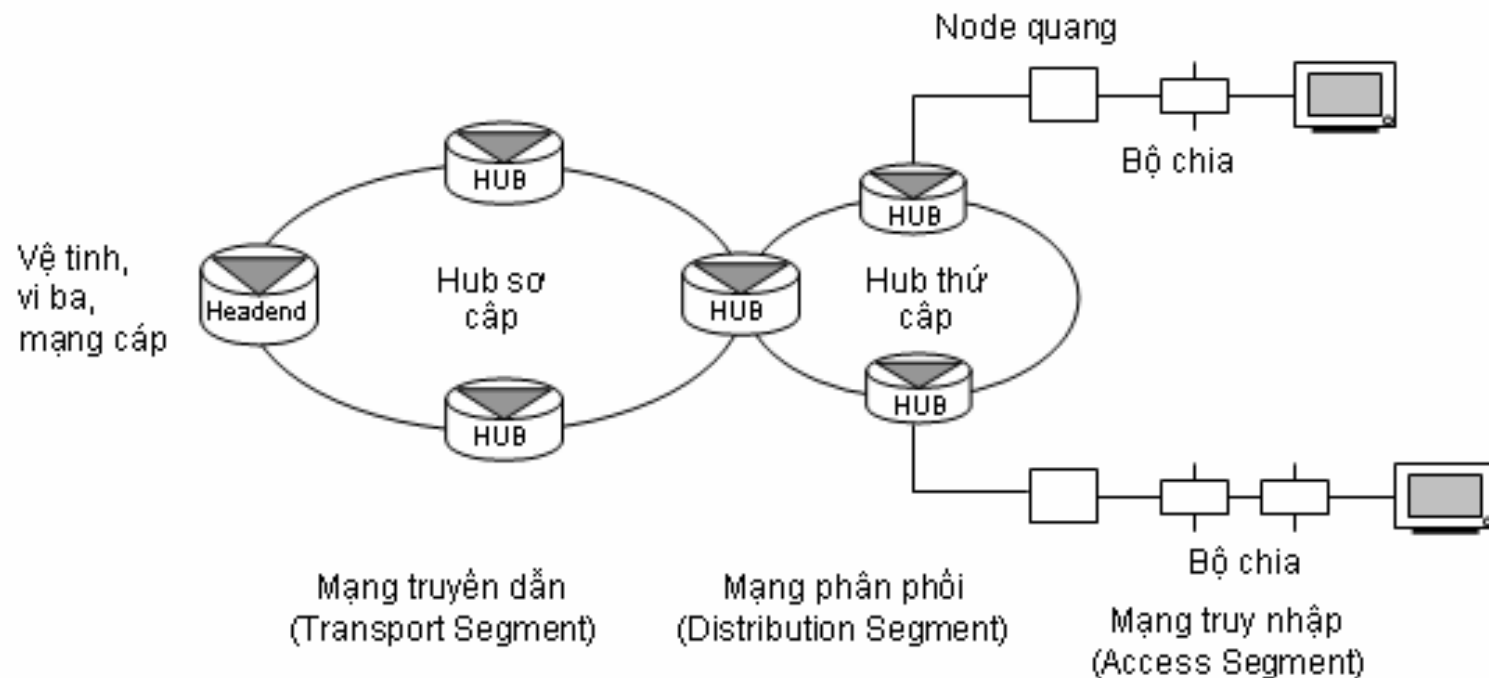


5.2.2. Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục HFC



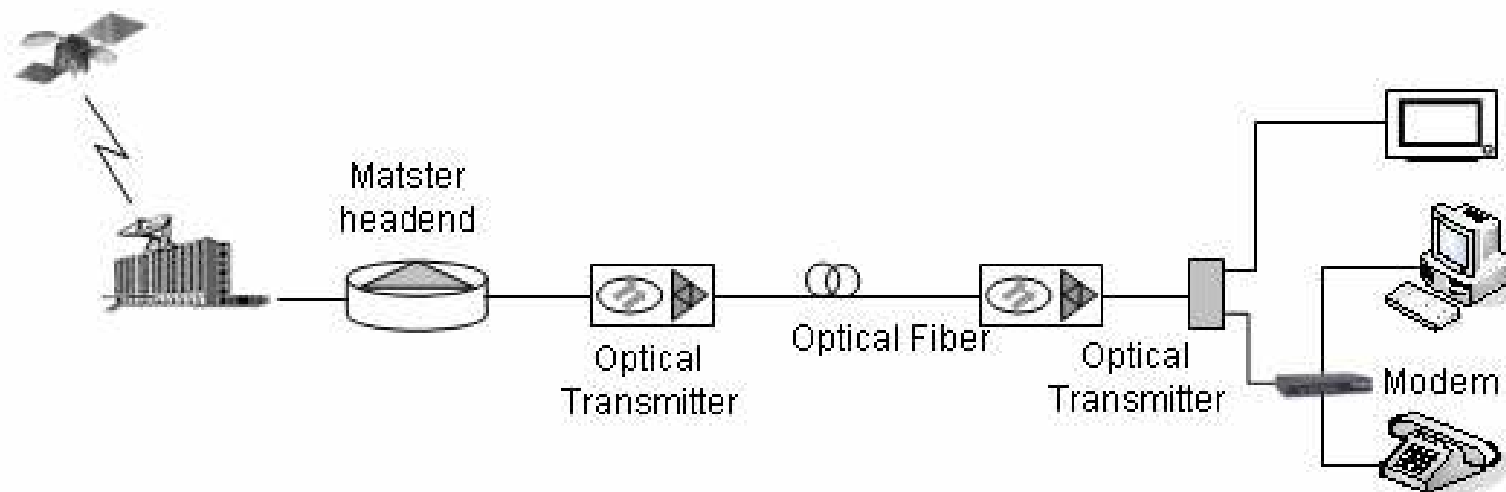
5.2.3. Mạng quang thụ động HFPC

Mạng quang thụ động HFPC (Hybrid Fiber Passive Coaxial) là mạng quang không sử dụng các phần tử tích cực như mạng HFC nhằm loại bỏ các nhược điểm vốn có trên mạng quang



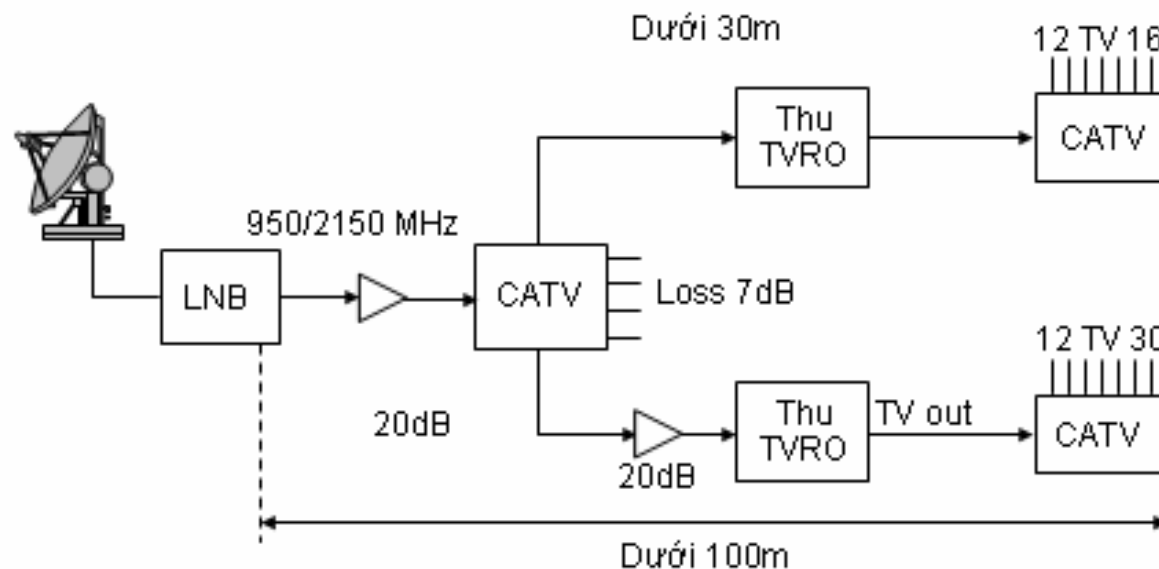
5.2.4. Mạng cáp quang

Mạng cáp quang (Fiber Optic Network) là mạng truyền hình cáp sử dụng hoàn toàn cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ đến tận các thuê bao, đây là hệ thống lý tưởng về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, việc triển khai một mạng quang hoàn toàn gặp rất nhiều khó khăn như chi phí lắp đặt hệ thống rất lớn, các thiết bị mạng giá thành rất cao so với mạng cáp đồng trục



5.2.5. Hệ thống mạng MATV

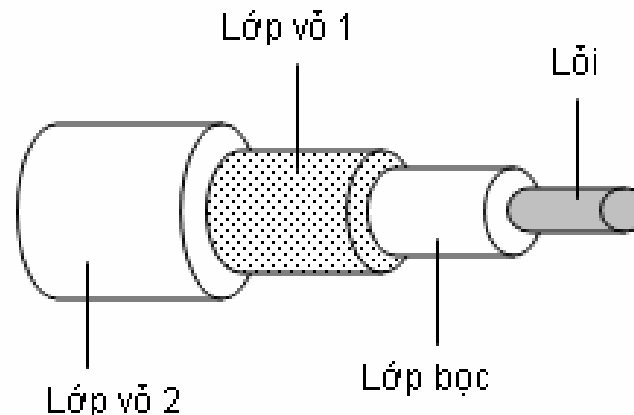
Hệ thống truyền hình MATV (Master Antenna Television System) bao gồm: Hệ thống anten, hệ thống thiết bị trung tâm (Headend) và hệ thống mạng cáp truyền dẫn và phân phối (Distribution system) chủ yếu dùng cho các phạm vi nhỏ như khách sạn, khu căn hộ...



5.3. CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG

5.3.1. Cáp sợi quang

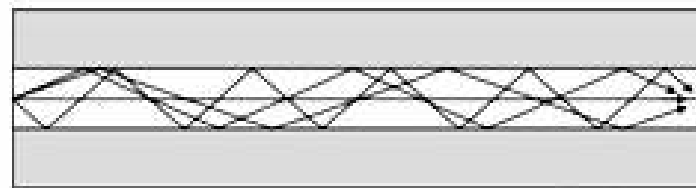
Cáp quang là một loại cáp viễn thông sử dụng công nghệ truyền dẫn tín hiệu bằng ánh sáng. Cáp quang gồm nhiều sợi quang bó lại thành bó để truyền tín hiệu. Sợi quang làm bằng sợi thủy tinh có đường kính từ 2 đến 125 μ m, là môi trường để truyền tín hiệu bằng ánh sáng ...



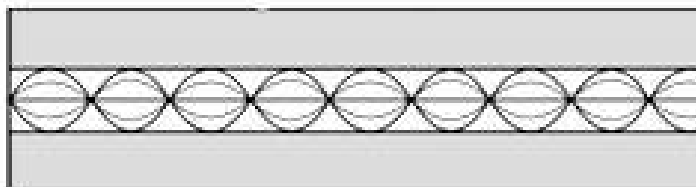
5.3. CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG

5.3.1. Cáp sợi quang

Cáp quang là một loại cáp viễn thông sử dụng công nghệ truyền dẫn tín hiệu bằng ánh sáng. Cáp quang gồm nhiều sợi quang bó lại thành bó để truyền tín hiệu. Sợi quang làm bằng sợi thủy tinh có đường kính từ 2 đến 125 μm , là môi trường để truyền tín hiệu bằng ánh sáng ...



Sợi chiết suất bậc



Sợi chiết suất liên tục

5.3. CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG

5.3.1. Cáp sợi quang

Công suất quang truyền lên sợi giảm theo quy luật hàm số mũ.

$$P(z) = P(0) \times 10^{(-\alpha/10)z}$$

Trong đó: $P(0)$: công suất quang đầu sợi.

$P(z)$: công suất quang ở cự ly z .

α : hệ số suy hao.

Độ suy hao của sợi quang được tính bởi công thức:

$$A(\text{dB}) = -10 \lg (P_2/P_1)$$

Trong đó P_1 : công suất quang đầu vào.

P_2 : công suất quang đầu ra.

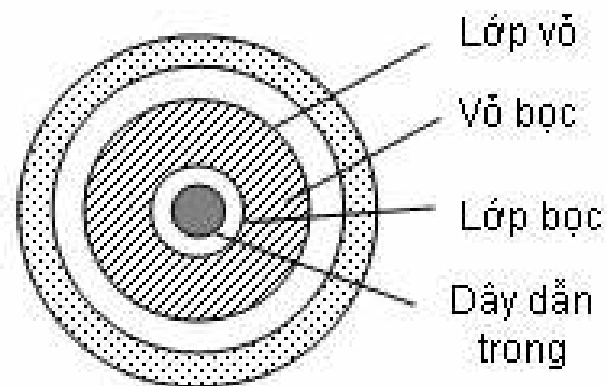
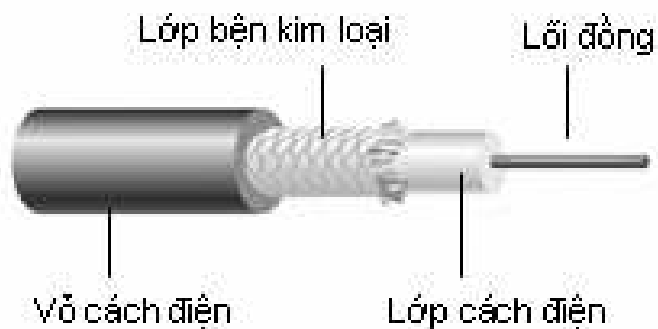
Hệ số suy hao trung bình của sợi quang trên một đơn vị chiều dài.

$$\alpha(\text{dB/km}) = A(\text{dB})/L(\text{km})$$

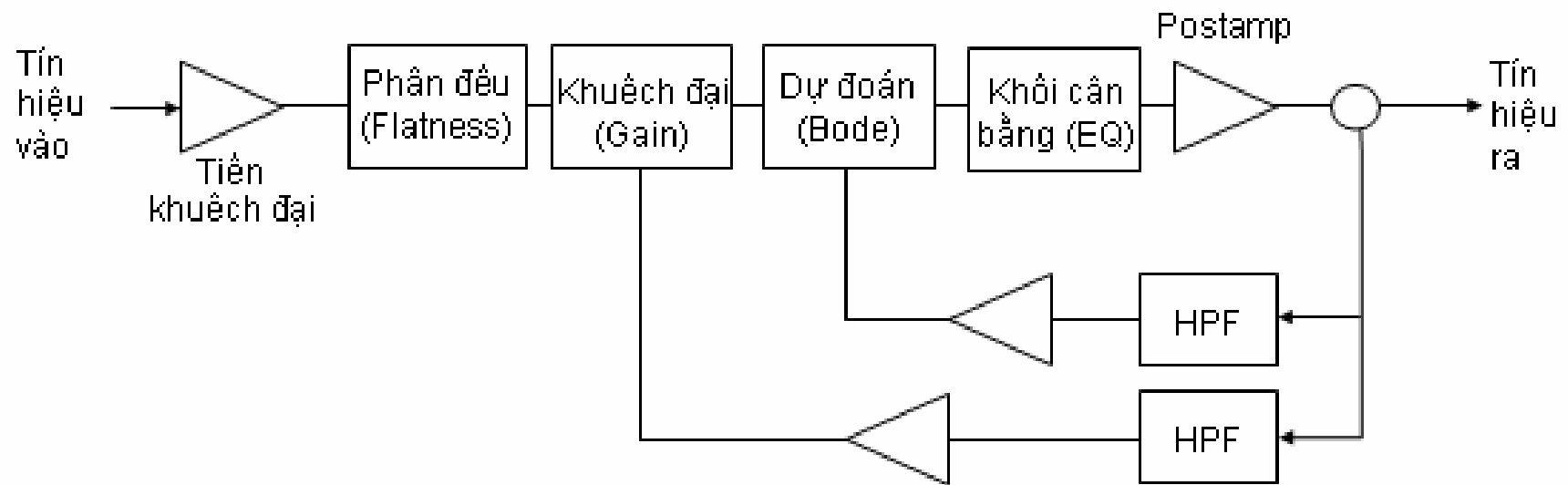
Trong đó A : độ suy hao của sợi quang.

L : chiều dài của sợi quang.

5.3.2. Cáp đồng trục

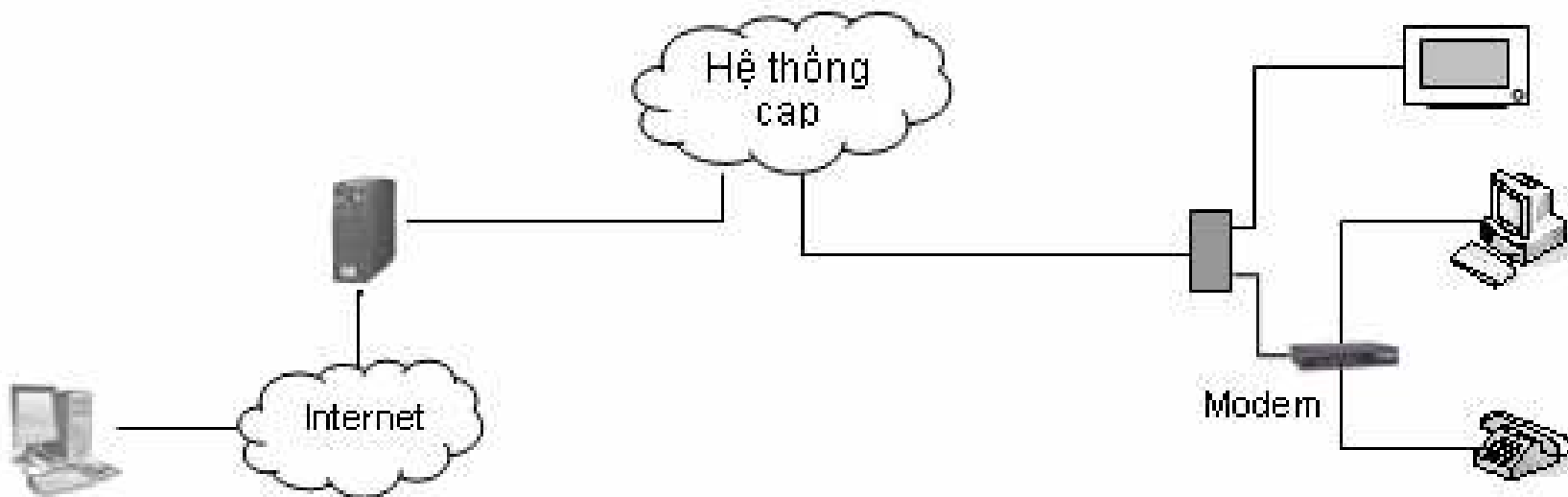


▪ Bộ khuếch đại trung kế



5.3.5. Modem cáp trong IP TV

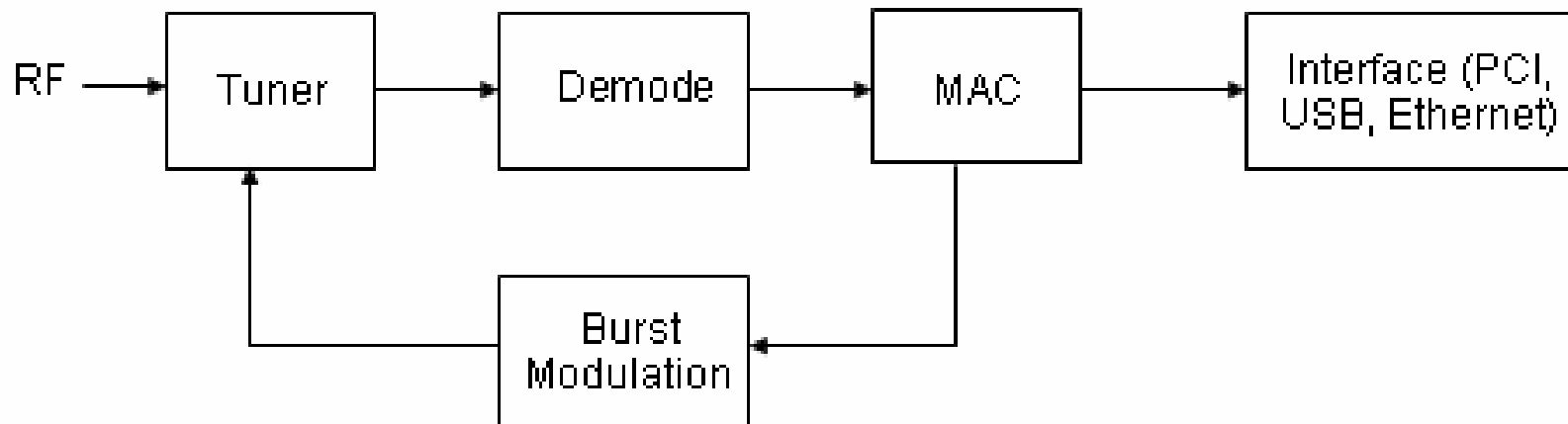
IPTV - Internet Protocol TV - là mạng truyền hình kết hợp chặt chẽ với mạng viễn thông. Nói rộng hơn IPTV là dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng mạng băng rộng IP phục vụ cho nhiều người dùng (user). Các user có thể thông qua máy vi tính PC hoặc máy thu hình phổ thông cộng với hộp phối ghép set topbox để sử dụng dịch vụ IPTV



5.3.5. Modem cáp

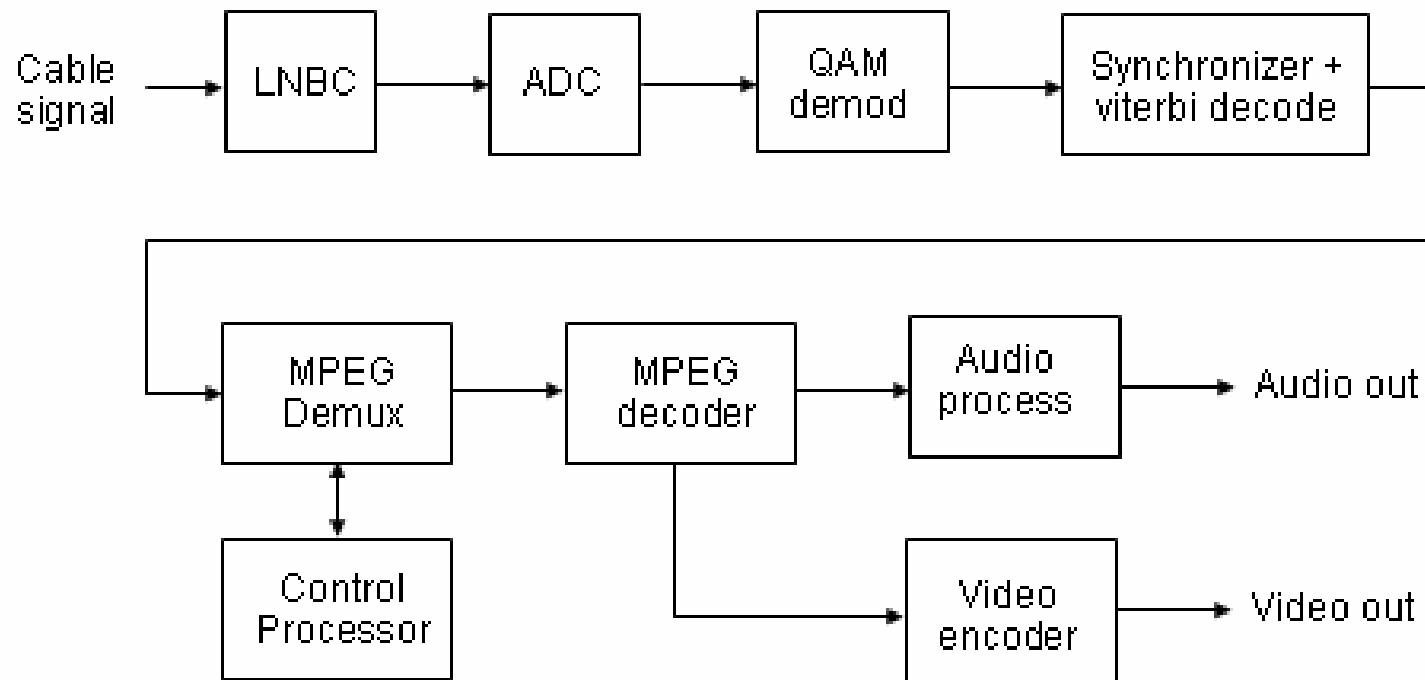
Khái niệm modem: Modem là từ viết tắt của **M**odulator and **D**emodulator, có nghĩa là bộ điều chế và giải điều chế tín hiệu. Tín hiệu điều chế ở đây có thể là bất kì tín hiệu điện truyền thông hiện nay, Không phân biệt chuẩn gì.

Cùng với sự phát triển của Internet các chuẩn ADLS, ADSL2+, SHDSL, GSHDSL, VDSL từ đó có các modem ADSL, modem ADSL 2+, modem SHDSL, Modem GSHDSL... Nhu cầu sử dụng băng thông internet tiết tục tăng, cáp quang được dụng, cùng với đó là modem quang.



5.3.6. Bộ thu giải mã tín hiệu cáp SBT

Bộ thu giải mã truyền hình cáp, SBT (Set - Top - Box) bao gồm loại số và tương tự, là thành phần rất quan trọng trong mạng HFC



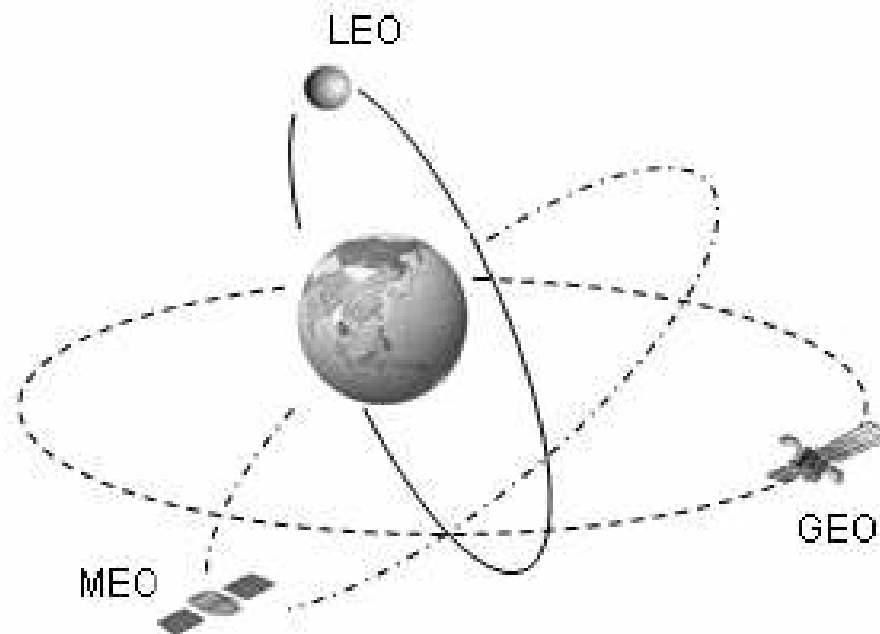
5.4. CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

- Truyền hình số vệ tinh, DTH (Direct To Home) hay DVB-S (Digital Video Broadcast - Satellite) là kỹ thuật truyền hình mà tín hiệu được truyền dẫn bằng sóng viba thông qua vệ tinh tiếp chuyển.

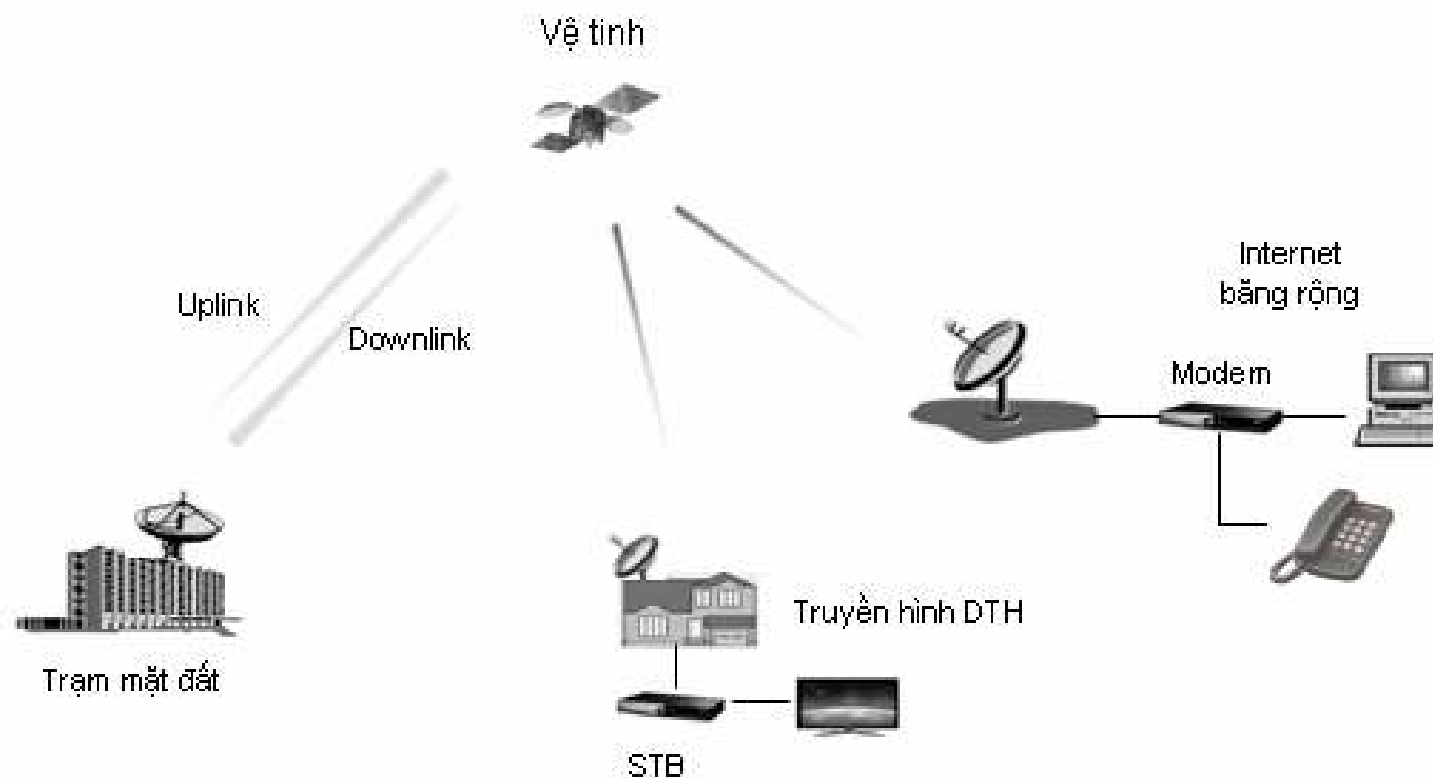


5.4. CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

- Vệ tinh quỹ đạo elip cao, HEO (Highly Elliptical Orbit);
- Vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh, GEO (Geostationary Earth Orbit);
- Vệ tinh quỹ đạo trung, MEO (Medium Earth Orbit)
- và vệ tinh quỹ đạo thấp, LEO (Low Earth Orbit).

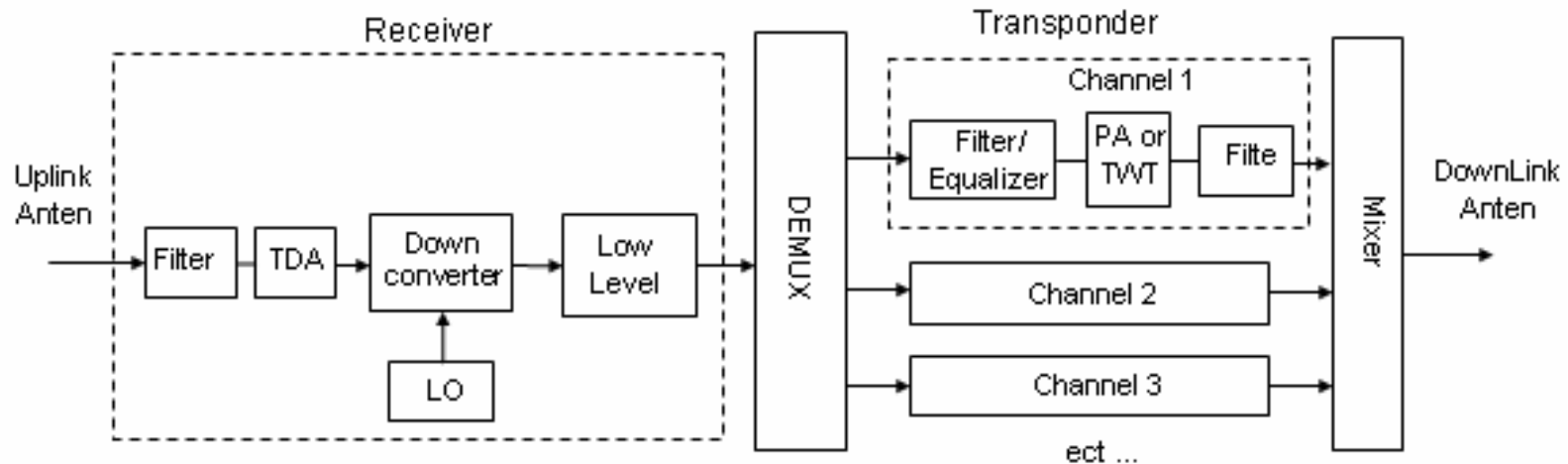


5.4.3. Hệ thống thông tin vệ tinh



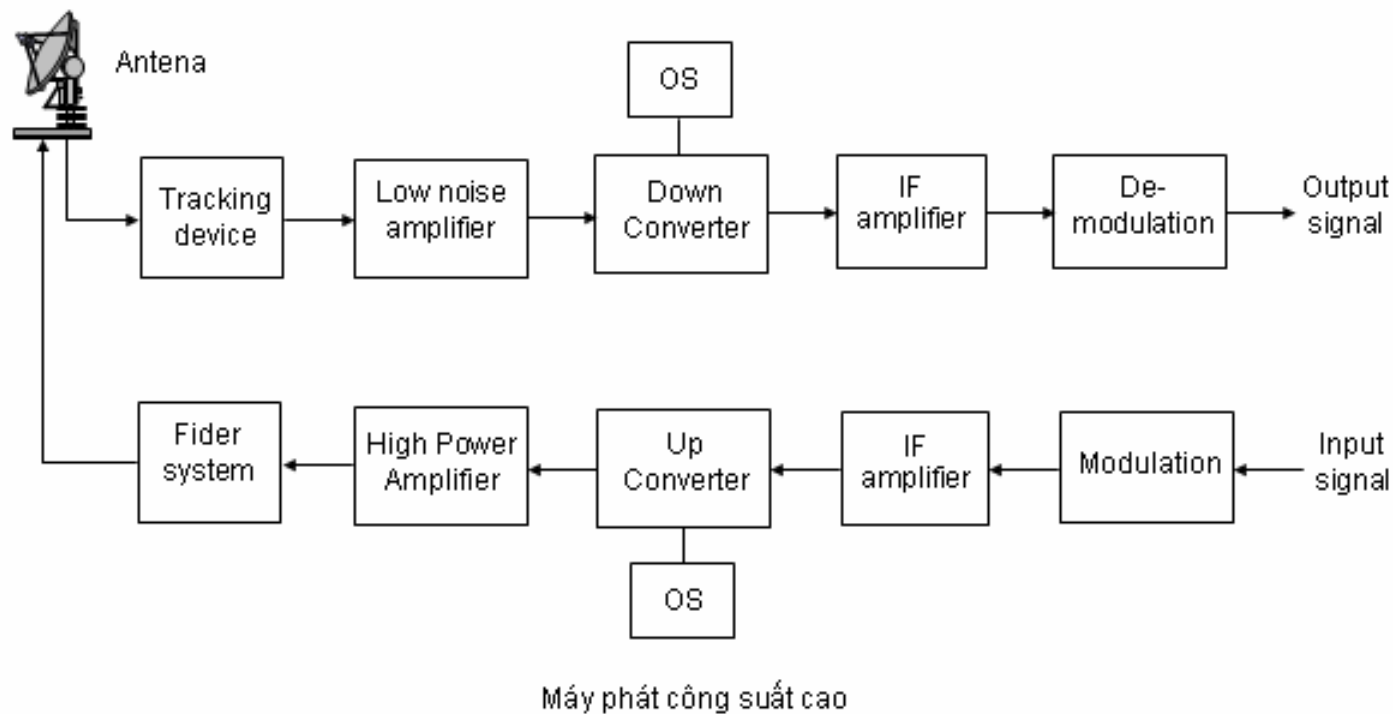
5.4.3. Hệ thống thông tin vệ tinh

- Vệ tinh địa tĩnh gồm có anten định hướng thu phát tín hiệu từ mặt đất, là loại anten có góc tỏa sóng được chọn sao cho sóng bao trùm những vùng cần phủ trên mặt đất (cả quốc gia hay vùng lãnh thổ). Nguồn năng lượng cung cấp cho vệ tinh hoạt động chủ yếu là dùng pin mặt trời.

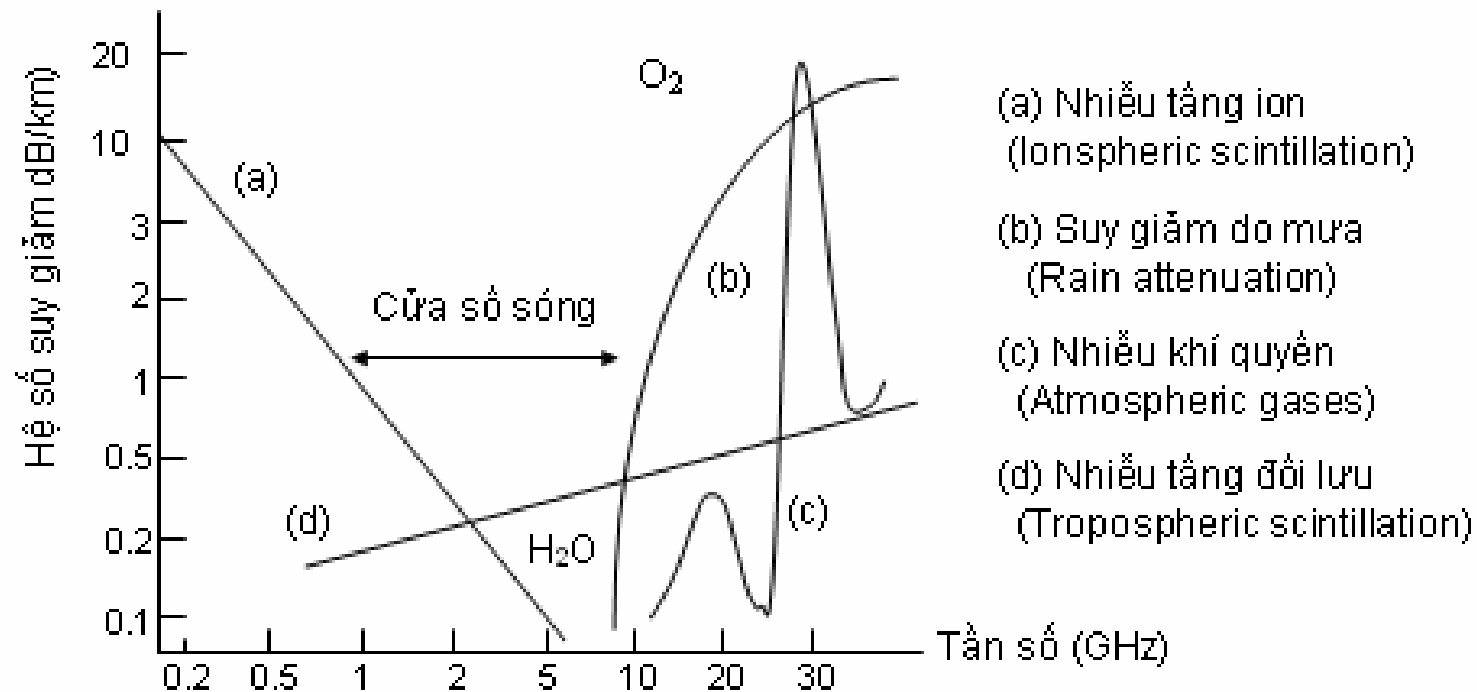


c. Trạm thu-phát mặt đất

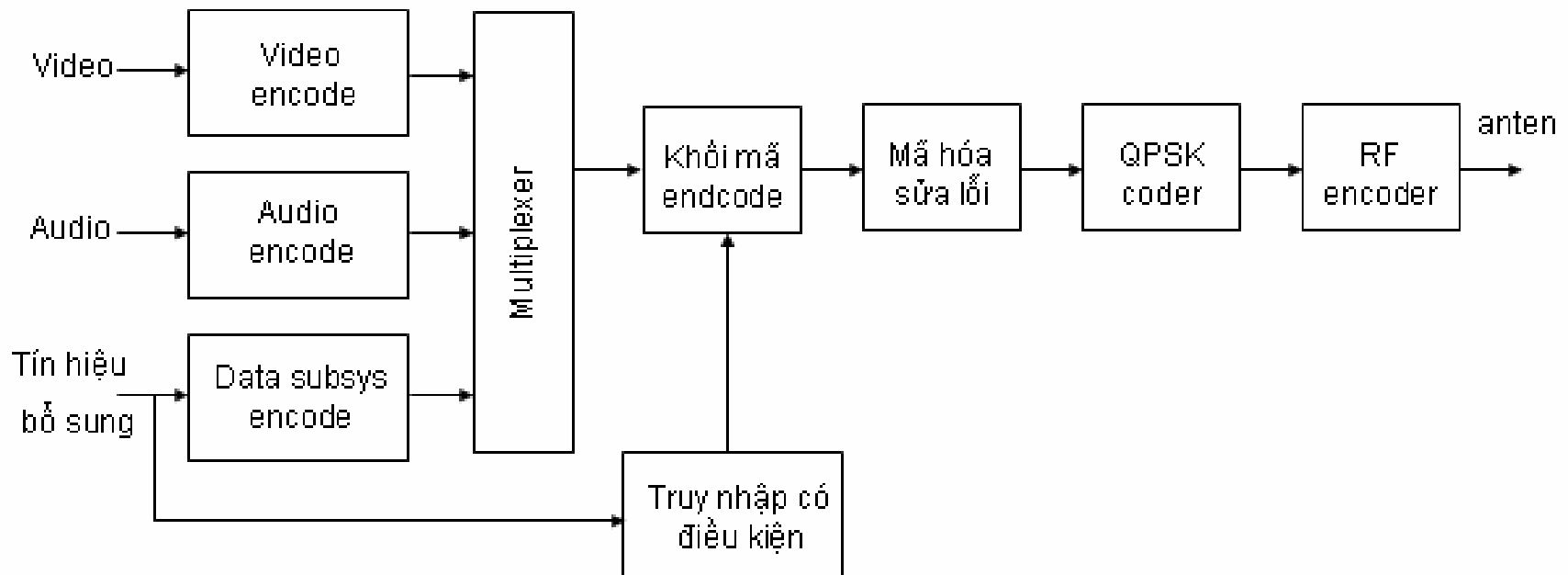
- Trạm thu-phát mặt đất làm nhiệm vụ thu và phát tín hiệu giữa mặt đất và vệ tinh. Một trạm mặt đất có thể có khả năng thu và phát tín hiệu một cách đồng thời hoặc trạm chỉ phát hoặc chỉ thu.



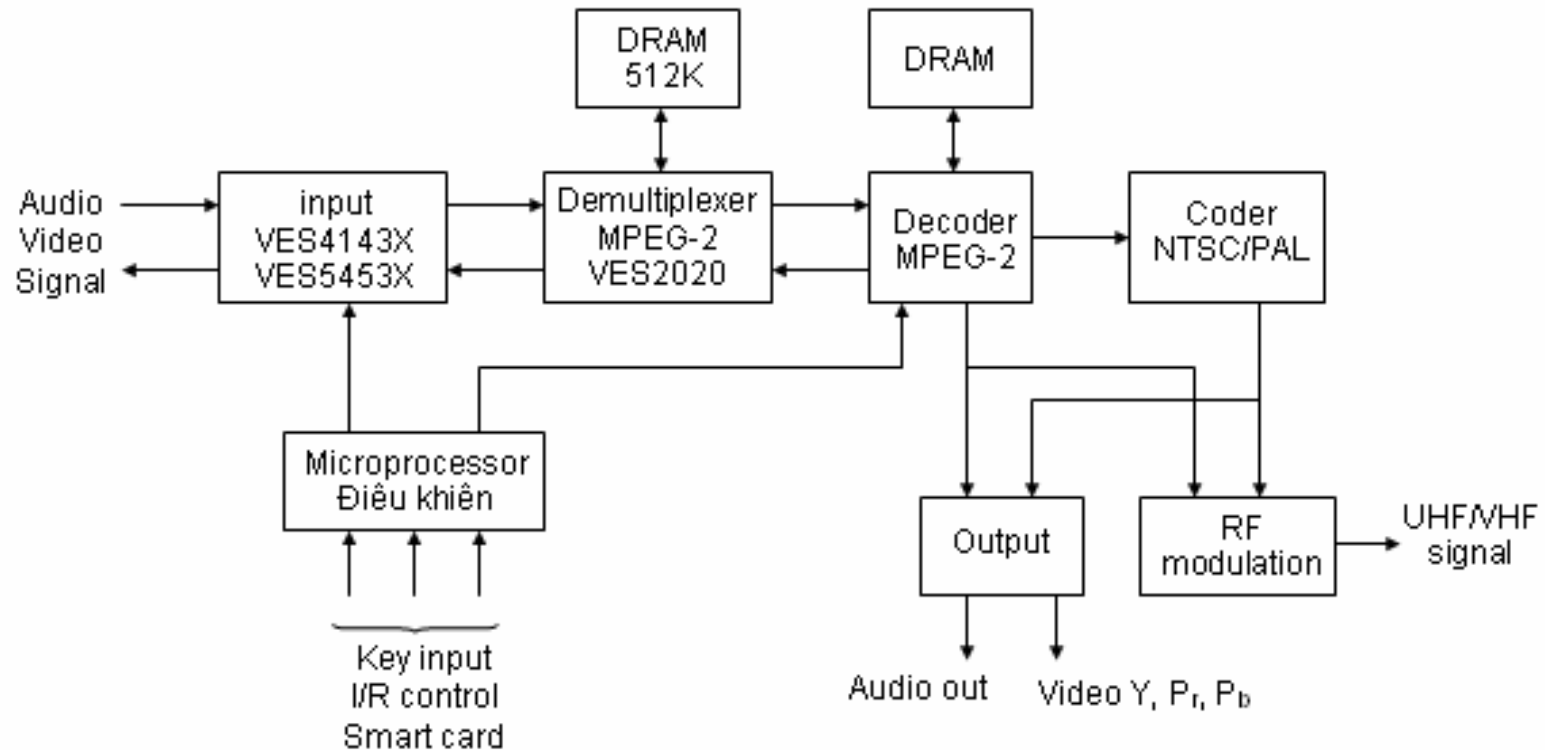
5.4.4. Phân chia dải tần cho thông tin vệ tinh



a. Máy phát truyền hình số vệ tinh

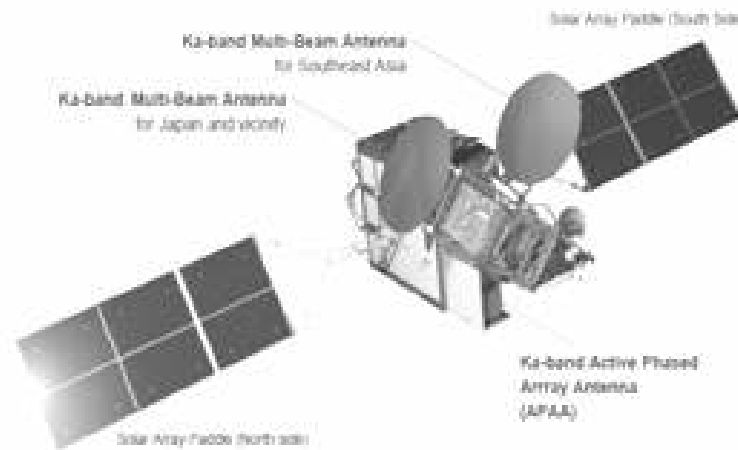


a. Máy thu truyền hình số vệ tinh



5.4.7. Hệ thống thông tin vệ tinh Vinasat-1

- Đến tháng 4 năm 2008, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt nam, Vinasat-1 chính thức được phóng vào vũ trụ. Từ khi vệ tinh Vinasat -1 đưa vào hoạt động, nó tạo ra một cơ hội phát triển cho ngành viễn thông Việt Nam



a. Các thông số kỹ thuật cơ bản của vệ tinh Vinasat

Vinasat-1 là vệ tinh địa tĩnh được phóng lên quỹ đạo ở vị trí tọa độ 32° Đông, cách trái đất 35.768 km với các thông số như sau:

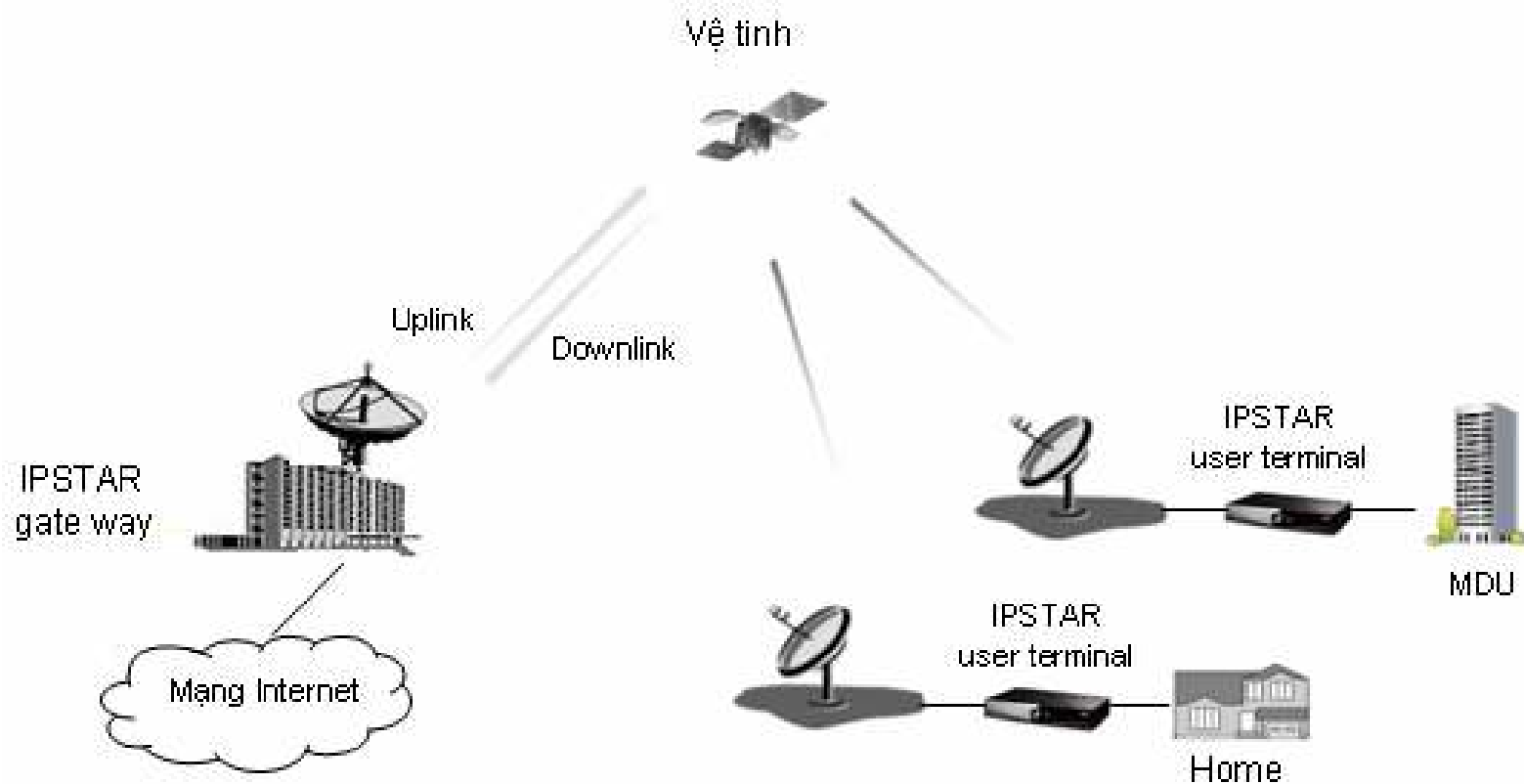
- Vệ tinh cao 4m, trọng lượng phóng khoảng 2600 kg.
- Tên lửa đẩy Arian - 5 của Pháp.
- Dung lượng truyền dẫn tương đương 10.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc khoảng 120 kênh truyền hình.
- Số máy phát đáp: 20 (08 máy phát đáp cho băng C, 12 máy phát đáp băng Ku).
- Tuổi thọ vệ tinh dự kiến 15 năm đến 20 năm.

a. Các thông số kỹ thuật cơ bản của vệ tinh Vinasat

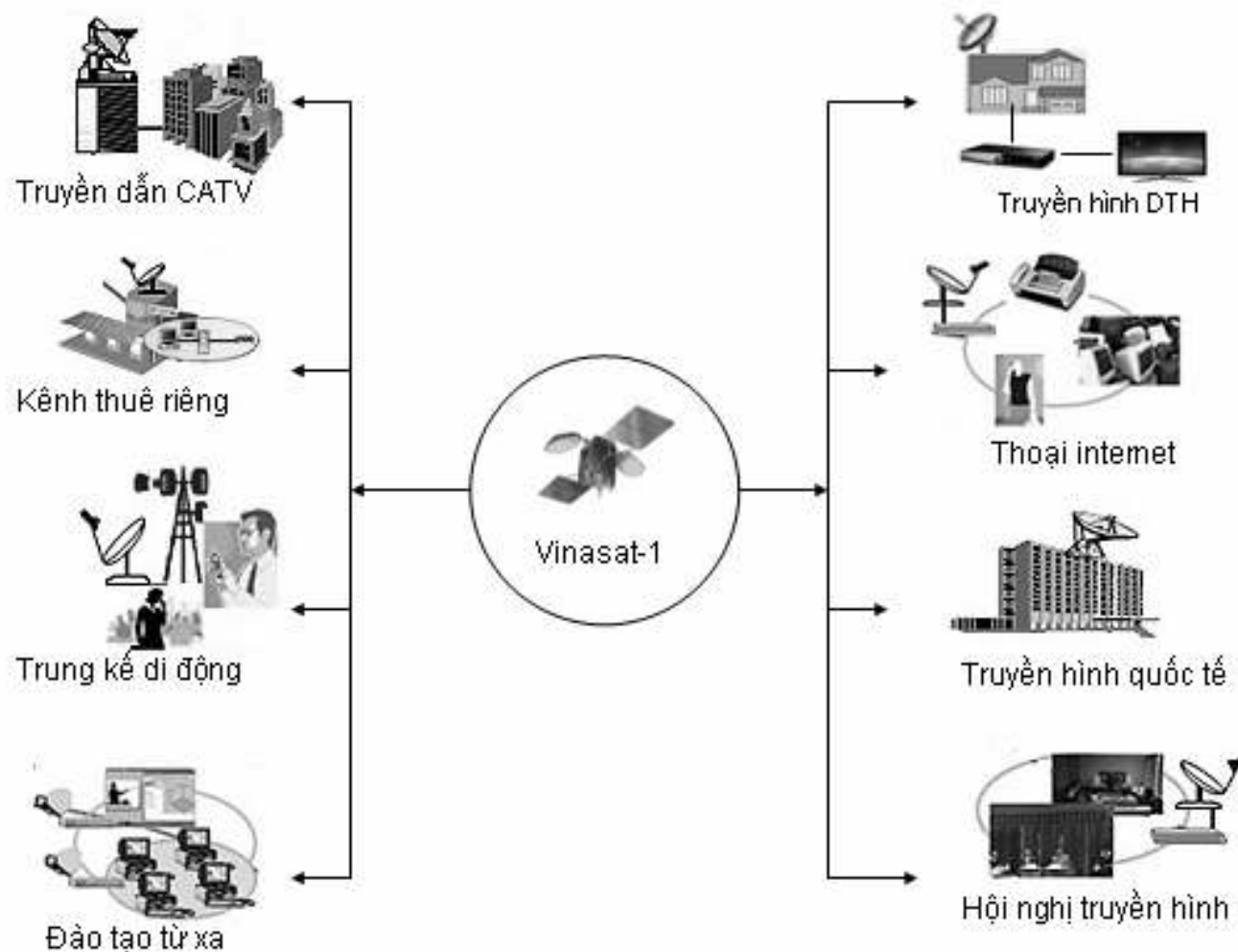
Bảng tần hoạt động của vệ tinh Vinasat-1 sử dụng sóng viba ở hai băng sóng là băng Ku và băng C

- Băng tần Ku
 - Số bộ phát đáp: 12 bộ (36 MHz/bộ).
 - Uplink: tần số phát Tx 13750-14500 MHz.
 - Downlink: tần số thu Rx 10950-11700 MHz.
 - Vùng phủ sóng: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, một phần Myanmar
- Băng tần C
 - Số bộ phát đáp: 8 bộ (36 MHz/bộ).
 - Uplink: tần số phát Tx 6425-6725 MHz.
 - Downlink: tần số thu Rx 3400-3700 MHz.
 - Vùng phủ sóng: Việt Nam, Đông Nam Á, Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia.

a. Trạm VSAT



5.4.8. Các lĩnh vực hoạt động của Vinasat-1

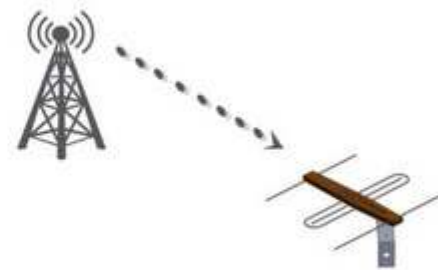


5.5. TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT

- Truyền hình kỹ thuật số mặt đất, DTT (Digital Terrestrial Television) là công nghệ truyền hình mà tín hiệu được chuyển đổi từ tương tự sang kỹ thuật số và được truyền qua sóng vô tuyến mặt đất.
- Truyền hình số mặt đất có những ưu điểm vượt trội so với truyền hình analog như: khả năng chống nhiễu cao, có khả năng phát hiện và sửa lỗi, chất lượng chương trình trung thực, ít bị ảnh hưởng nhiễu đường truyền, tránh được hiện tượng bóng hình thường gặp ở truyền hình analog.

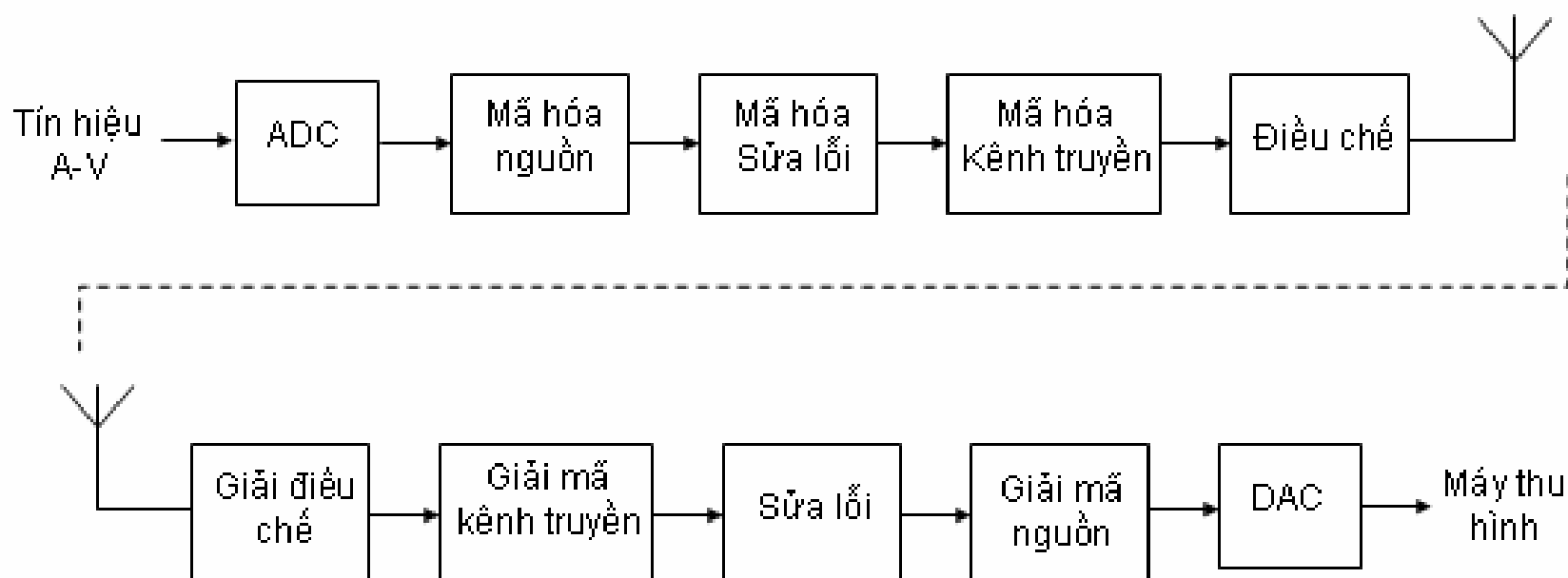


Ăng ten trong nhà



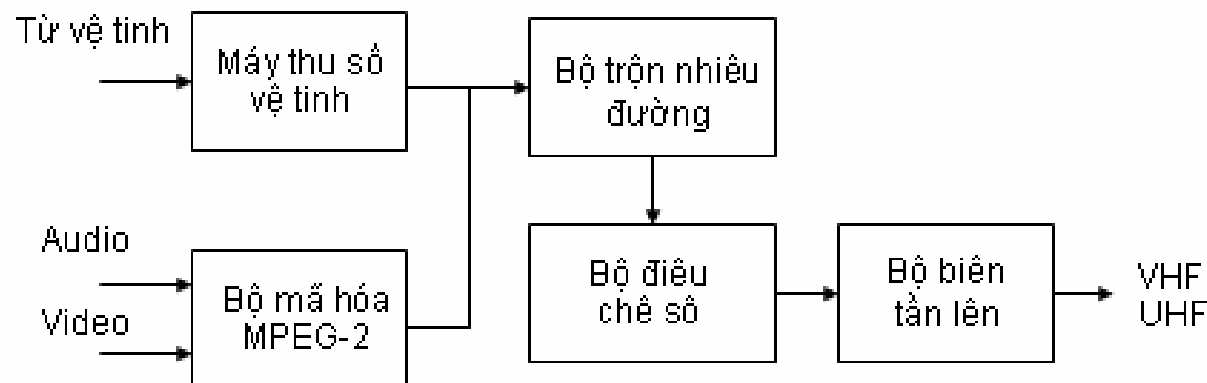
Ăng ten ngoài trời

5.5.1. Hệ thống thu - phát truyền hình số mặt đất

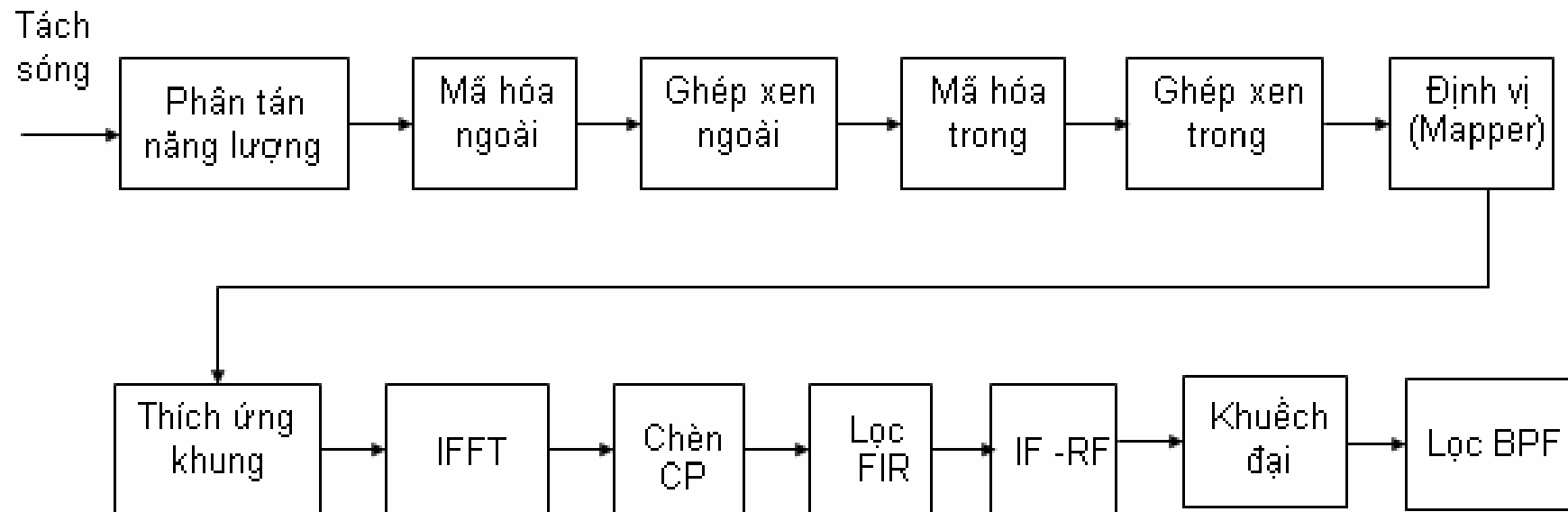


5.5.2. Chuẩn truyền hình số DVB-T

- Truyền hình số mặt đất DVB-T được chuẩn hoá vào năm 1997 do Viện tiêu chuẩn truyền thông châu Âu ETSI (European Telecommunication Standards Institute).
- DVB-T thích ứng với truyền hình băng tần gốc từ ngõ ra của bộ ghép MPEG-2 thành các đặc tính mặt đất và truyền dẫn với băng tần UHF và VHF.
- Hệ thống sử dụng phương thức điều chế OFDM ghép kênh phân chia theo tần số trực giao



5.53. Sơ đồ khối điều chế số của DVB-T



5.53. Sơ đồ khối điều chế số của DVB-T

Các thông số sử dụng truyền dẫn là: kiểu 2K và 8K

Thông số	Kiểu 8K	Kiểu 2
Số sóng mang thực tế	6817	1705
Chu kỳ ký tự T	896 μ s	224 μ s
Khoảng bảo vệ Δ	T/4, T/8	T/4, T/8, T/12
Khoảng cách 2 sóng mang kế tiếp (1/T)	1116 MHz	4464 MHz
Khoảng cách giữa 2 sóng mang ngoài cùng	7,61 MHz	7,62 MHz
Phương thức điều chế	QPSK, 16- 64QAM	QPSK, 16- 64QAM

5.5.4. Điều chế tín hiệu

Chuỗi ký tự phát OFDM được biểu diễn như sau:

$$S(t) = \exp(j2\pi f_c t) \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{67} \sum_{k=K_{\min}}^{K_{\max}} C_{m,l,k} \psi_{m,l,k}(t)$$

$$\psi_{m,l,k} = \begin{cases} \exp\left(j2\pi \frac{k'}{T} (t - \Delta - T_s l - 68m T_s)\right) & (l + 68m)T_s \leq t \leq (l + 68m + 1)T_s \\ 0 & t \neq \end{cases}$$

Trong đó:

- k là chỉ số sóng mang thứ k.
- l là số ký tự OFDM trong khung.
- m số khung truyền dẫn.
- K số sóng mang phát.
- T_s khoảng thời gian của một ký tự.
- T khoảng thời gian của FFT.
- Δ là khoảng thời gian của CP.
- f_c tần số sóng mang.
- k' là chỉ số sóng mang thứ k' với $k' = k - (K_{\max} - K_{\min})/2$
- $C_{m,l,k}$ là ký tự dữ liệu l trong khung thứ m của sóng mang thứ k.
- Xét công thức trên trong khoảng thời gian $t = 0$ đến $t = S_T$, tức là ta chỉ xét khoảng thời gian một ký tự.

CÂU HỎI CHƯƠNG 5

1. Trình bày các đặc tính dư thừa của ảnh và phương pháp nén ảnh.
2. Trình bày phương pháp mã hóa Shannon-Fano.
3. Trình bày phương pháp mã hóa Huffman.
4. Trình bày sơ đồ khối chuẩn nén ảnh JPEG. Giải thích tóm tắt.
5. Trình bày tóm tắt các công đoạn nén ảnh trong chuẩn nén JPEG.
6. Trình bày các loại ảnh và GOP ảnh trong chuẩn nén MPEG.
7. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-1.
8. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-2.
9. Trình bày phương pháp ghép dòng video-audio theo chuẩn MPEG-2.
10. Trình bày phương pháp nén audio.